El problema no es el problema, el problema es tu actitud ante el problema.

Capitán Jack Sparrow

Agradecimientos

Agradecer a mi tutor, Ángel González Prieto, su tiempo y ayuda durante la realización de este proyecto.

A mi familia, por su apoyo en estos años de carrera.

A mi pareja, por creer siempre en mi.

Glosario de Términos

Ejemplo Texto ejemplo

Acrónimos

MOSFET Transistor de Efecto de Campo Metal-Óxido-Semiconductor

Índice general

1. Introducción **7**

1.1. Antecedentes y motivación 7

1.2. Objetivos del trabajo 7

1.3. Metodología y estructura de la memoria 7

2. Estado del Arte **9**

2.1. Evolución de los Inversores 9

2.2. Tecnologías de Semiconductores 10

2.2.1. Transistor MOSFET 10

2.3. El MOSFET de SiC 12

2.4. Módulos Inteligentes de Potencia (IPM) 14

3. Entorno de Simulación y Objeto de Estudio **15**

3.1. 1200 V CoolSiC MOSFET 15

3.2. Especificaciones y parámetros del Módulo IM828-XCC 17

3.3. Software de simulación: Simulink 17

4. Modelado del MOSFET de SiC en Simulink **19**

4.1. MOSFET (Ideal, Switching) with Thermal Port 21

4.2. N-Channel MOSFET 21

4.3. SPICE NMOS 23

4.3.1. Infineon SPICE MOSFET model 23

5. Validación y Comparativa de Resultados **25**

6. Responsabilidad Profesional y Sostenibilidad **27**

6.1. Evolución de impactos (social, económico y medioambiental) 27

6.2. Análisis de aspectos legales y éticos 27

6.3. Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 27

7. Gestión del Proyecto **29**

7.1. Planificación temporal (Diagrama de Gantt) 29

7.2. Presupuesto y evaluación de costes de ingeniería 29

8. Conclusiones y Líneas Futuras **31**

Bibliografía **32**

Índice de figuras

1.1. [3] 8

2.1. Distribución de bandas de energía en los sólidos. [1] 11
2.2. Esquema de un transistor MOSFET de canal N [1] 11
2.3. Ámbitos de aplicación del Si, el SiC y el GaN según la potencia y la frecuencia de conmutación. [12] 13

3.1. Soluciones con MOSFET CoolSiC de 1200 V [4] 15
3.2. Esquema eléctrico del módulo IM828-XCC 16

5.1. 26
5.2. 26

Índice de tablas

4.1. Objetivos de diseño y suposicioens de modelado correspondientes a los tres niveles de fidelidad. [8] 20

4.1. Objetivos de diseño y suposicioens de modelado correspondientes a los tres niveles de fidelidad. [8] 21

4.2. Bloques que se pueden utilizar en cada nivel de detalle. [8] 21

Capítulo 1

Introducción

1.1 Antecedentes y motivación

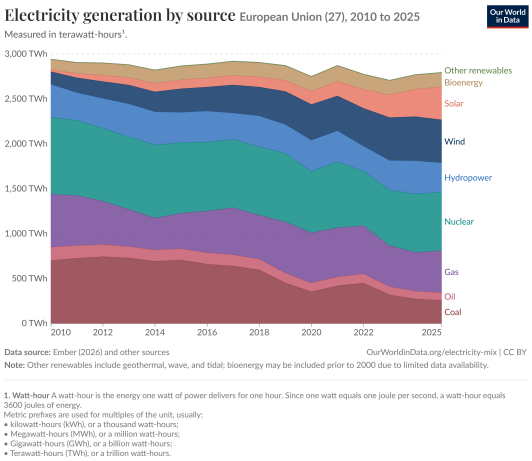
La transición hacia un modelo energético más sostenibles y a la descarbonicación de la economía son dos de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad actual. Como se observa en la figura 1.1, en la Unión Europea se ha producido un cambio visible en los últimos años tanto en la presencia de energías renovables en el mix energético como en la venta de vehículos eléctricos.

Ente 2010 y 2025, las energías renovables han ido incrementando su importancia frente a las formas de generación de energía tradicionales, disminuyendo así la depencia de combustibles fósiles. Siguiendo esta tendencia, la venta de vehículos eléctricos en este tiempo ha aumentado considerablemente frente a la de los vehículos de combustión.

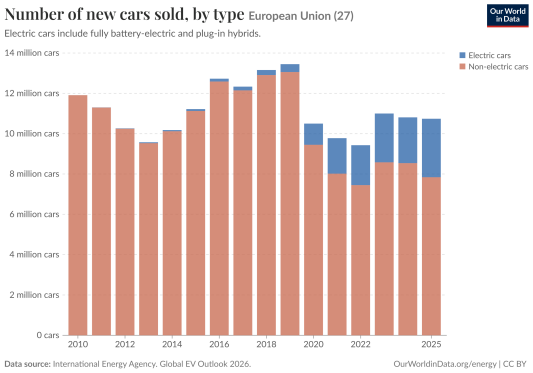
El pilar fundamental que hace posible estos cambios son los avances en la electrónica de potencia, más concretamente, en los inversores. En el caso de la generación de energía, los inversores son esenciales para convertir la corrinte continua (DC) que genera por ejemplo los paneles fotovoltáicos, en energía inyectable a la red. Por otro lado, en los vehículos eléctricos, los inversores son los encargados de convertir la energía almacenada en las baterías en la corriente alterna (AC) que necesitan los motores eléctricos.

1.2 Objetivos del trabajo

1.3 Metodología y estructura de la memoria



(a)



(b)

Figura 1.1: [3]

Capítulo 2

Estado del Arte

2.1 Evolución de los Inversores

El sistema eléctrico actual está experimentando un cambio profundo, derivado del reemplazo progresivo de los generadores síncronos basados en combustibles fósiles por fuentes de energía renovables, como la solar o la eólica. Estas fuentes se conectan a la red mediante recursos basados en inversores (IBRs, por sus siglas en inglés), que asumen así un papel cada vez más relevante en la estabilidad y la fiabilidad del sistema. Desde este punto de vista, las estrategias de control de los IBRs resultan críticas para facilitar una integración fluida de las energías renovables.

En la actualidad, la mayoría de los IBRs operan en modo seguidor de red (*Grid-Following* o GFL), basado en técnicas de sincronización con la red como el lazo de seguimiento de fase (PLL, por sus siglas en inglés). En este modo, el inversor sigue la tensión de la red e inyecta la corriente necesaria, por lo que se comporta como una fuente de corriente. Esta característica lo distingue de los generadores síncronos, que actúan como fuentes de tensión a una frecuencia constante. Dada la fuerte dependencia del lazo de sincronización, en condiciones de red débil los inversores GFL presentan un comportamiento no deseado, caracterizado por oscilaciones de baja frecuencia que pueden derivar en inestabilidad. Esta limitación, junto con su falta de capacidad para soportar la red, ha motivado el desarrollo de los inversores formadores de red (*Grid-Forming* o GFM), concebidos para proporcionar regulación de tensión y de frecuencia en sistemas que no cuentan con generadores síncronos.

El comportamiento de los inversores GFM es el opuesto: emulan una fuente de tensión. Frente a sus homólogos seguidores de red, que se sincronizan mediante PLL y requieren estar conectados a una red robusta, los GFM utilizan principalmente conceptos de sincronización basados en el control de potencia para establecer la tensión. Por ello, no solo son capaces de operar en redes débiles, sino que también proporcionan servicios auxiliares críticos, como el soporte de tensión, de frecuencia y de inercia. Se prevé, por tanto, que desempeñen un papel protagonista en los sistemas eléctricos futuros [9].

La electrónica de potencia no es determinante únicamente en la red eléctrica, sino también en el sector del transporte. La creciente demanda de vehículos eléctricos ha impulsado el desarrollo tecnológico en este ámbito, ya que los usuarios exigen autonomías más prolongadas, tiempos de carga más cortos y soluciones económicamente viables. La

autonomía puede mejorarse optimizando las baterías y/o incrementando la eficiencia de los inversores. En este contexto adquieren relevancia los semiconductores de banda ancha (WBG, por sus siglas en inglés), como el carburo de silicio (SiC) y el nitruro de galio (GaN), que permiten alcanzar mayores velocidades de conmutación, menores pérdidas y una excelente resistencia a altas temperaturas. En particular, los transistores MOSFET de SiC se han consolidado como una solución muy prometedora para optimizar el rendimiento de los inversores en aplicaciones de tracción eléctrica. Frente al silicio tradicional, ofrecen ventajas sustanciales: menores pérdidas de conmutación, alta eficiencia y una capacidad superior para operar a frecuencias elevadas [12].

Sin embargo, para explotar al máximo estas ventajas a nivel de sistema, y mejorar simultáneamente la densidad de potencia y las funcionalidades de los convertidores, el diseño del empaquetado resulta fundamental. En este contexto, los módulos inteligentes de potencia (*Intelligent Power Modules* o IPM) han ganado interés como solución prometedora, ya que integran dispositivos de potencia, controladores de puerta y funcionalidades auxiliares en un solo paquete. Esta integración no solo reduce la complejidad del circuito periférico, sino que también mejora la fiabilidad y facilita el diseño de convertidores de potencia compactos e inteligentes [7].

En conjunto, tanto el control avanzado de los inversores como los avances en semiconductores y empaquetado apuntan hacia convertidores más eficientes, fiables y capaces de dar soporte a sistemas eléctricos con una alta penetración de energías renovables.

2.2 Tecnologías de Semiconductores

Según la teoría de las bandas de energía de los sólidos, los materiales pueden clasificarse en aislantes, semiconductores y conductores en función de la cantidad de energía que debe recibir un electrón para saltar el intervalo entre la banda de valencia y la de conducción, conocido como banda prohibida. En los aislantes, este intervalo es grande, mientras que en los semiconductores es relativamente estrecho. En conductores como el cobre, las bandas de conducción y de valencia se solapan. (Figura 2.1)

Desde el punto de vista eléctrico, el parámetro que determina tal clasificación es la conductividad, que indica el grado o la facilidad con la que los materiales permiten el paso de un flujo de portadores bajo un campo eléctrico externo. La inversa de la conductividad es la resistividad, una propiedad intrínseca de los materiales e independiente de factores como su geometría externa.

El verdadero interés de los semiconductores reside en que se puede modificar su resistividad de manera controlada entre márgenes muy amplios. Esta característica depende de la estructura y del enlace atómico. El germanio y el silicio son dos de los materiales semiconductores más importantes, los cuales poseen cuatro electrones de valencia en su última capa.

2.2.1 Transistor MOSFET

El MOSFET pertenece a la familia de transistores de efecto de campo que completan el JFET (FET de unión) y el MESFET (metal-semiconductor). Otros términos con los que

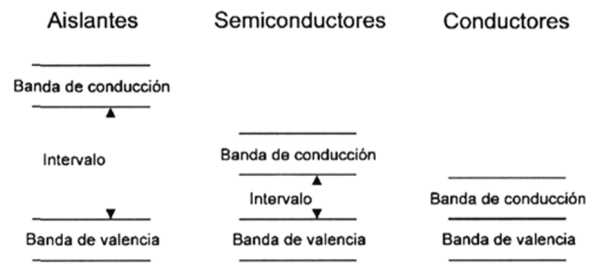


Figura 2.1: Distribución de bandas de energía en los sólidos. [1]

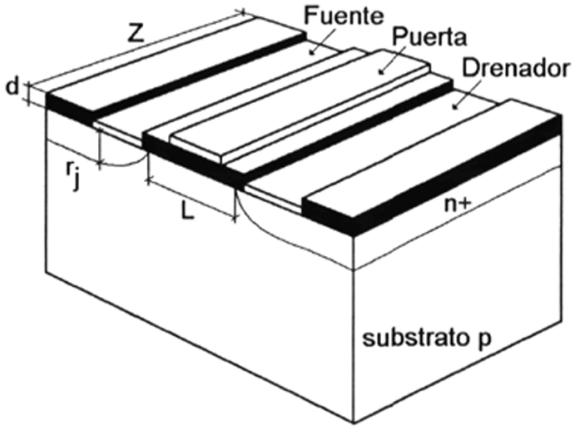


Figura 2.2: Esquema de un transistor MOSFET de canal N [1]

se conoce al MOSFET son IGFET, MISFET o MOST. La tecnología MOSFET se divide en N-MOS (canal N) y C-MOS (canales p y n complementarios en el mismo substrato), estando la tecnología P-MOS en desuso dada la escasa movilidad de los semiconducores tipo p. El transistor MOSFET se basa en la conducción de portadores mayoritarios por un canal, controlada por un electrodo aislado llamado puerta.

Los parámetros importantes del MOSFET son:

- Longitud del canal (L)
- Ancho del canal (Z)
- Espesor de óxido (d)
- Profundidad de la unión (r_j)
- Dopaje del semiconductor (ND)

El electrodo puerta será una capacidad metal-óxido-semiconductor (MOS) que se supondrá en el resto del apartado como ideal. La estructura del dispositivo se puede ver en la Figura 2.2.

A continuación se analiza el comportamiento del MOSFET en diferentes regiones de funcionamiento. El voltaje en surtidor será tomado como tensión de referencia, en drenador se aplica una tensión positiva y la de la puerta se varía según convenga.

Región de corte

En esta región, la tensión de puerta es menor que la tensión umbral. No se crea canal, y la corriente que circula entre derandor y fuente, I_D, se puede estudiar como la de un transistor bipolar lateral (n+ - p - n+)

$$I_D = e^{\frac{q(V_G - V_T)}{K \cdot T}} \tag{2.1}$$

donde q es la carga del electrón, K es la constante de Boltzmann, T es la temperatura en grados Kelvin, V_G la tensión de puerta y V_T la tensión umbral.

Región lineal

Cuando la tensión de puerta es mayor al umbral, se crea un canal tipo n entre fuente y drenador. Por este canal puede ahora circular la corriente I_D de mayoritarios (electrones). Mientras que la tensión en drenador. V_D, sea mucho menor que $(V_G - V_T)$, o sea, la tensión en drenador tenga un valor pequeño, se cumplirá que:

$$I_D \approx \frac{Z}{L}\mu_n C_O (V_G - V_T) V_D \tag{2.2}$$

Conforme aumenta V_D, el campo eléctrico se hace más fuerte cerca del denador, y el estrechamiento del canal también es más intenso en esta zona. Llega un momento en el que el canal se estrangula ($V_D = V_{Dsat}$), y entonces se dice que el drenador se ha saturado. En esta situación I_D alcanza un valor de saturación, I_{DSS}, prácticamente constante aunque se varíe V_D.

Región de saturación

Si, una vez estrangulado el canal, se sigue aumentando V_D, la corriente de drenador alzanzada con V_D será:

$$I_{Dsat} = \frac{Z}{L}\mu_n C_O (V_G - V_T)^2/2 \tag{2.3}$$

que se mantendrá prácticamente constante, pese al aumento de V_D.

La frecuencia de transición se define como aquella para la cual se cumple que $i_D(out)/i_G(in)$ es igual a uno en pequeña señal. Para valores de v_D menores de v_{Dsat} será:

$$f_T = \frac{\mu_n V_D}{2\pi L^2} \tag{2.4}$$

2.3 El MOSFET de SiC

Un MOSFET de SiC es un dispositivo de conmutación de potencia que utiliza carburo de silicio como material semiconductor en lugar del silicio convencional. Conserva

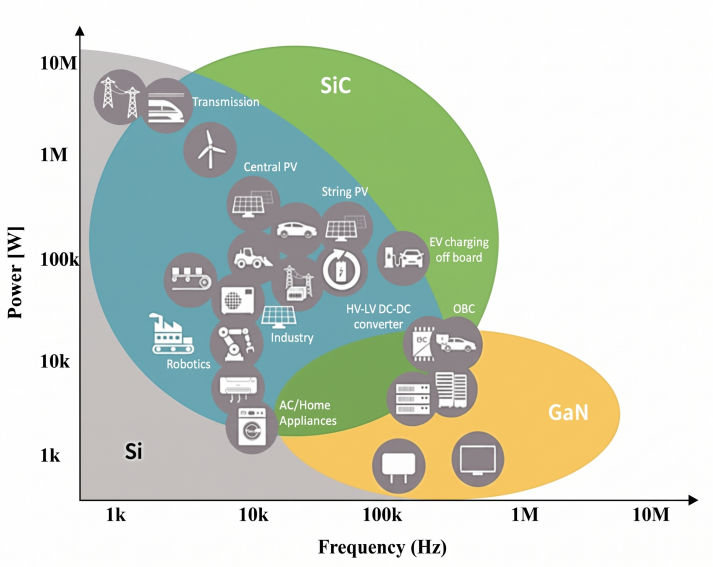


Figura 2.3: Ámbitos de aplicación del Si, el SiC y el GaN según la potencia y la frecuencia de conmutación. [12]

el principio de funcionamiento del MOSFET, es decir, el control por tensión mediante una puerta aislada y la conducción por portadores mayoritarios, pero lo combina con las propiedades de un material de banda ancha.

Las ventajas de esta tecnología tienen su origen en el propio material. La banda prohibida del SiC es considerablemente más ancha que la del silicio, lo que le permite soportar campos eléctricos mucho más intensos. Gracias a ello, el dispositivo puede bloquear tensiones elevadas con una resistencia en conducción reducida y, por tanto, con menores pérdidas. Además, el SiC conduce el calor mejor que el silicio, lo que facilita su evacuación y permite reducir el sistema de refrigeración. Por otro lado, al ser un dispositivo unipolar, carece de la corriente de cola que presentan los IGBT de silicio durante el apagado, debida a la recombinación de portadores minoritarios. Esto le permite conmutar a frecuencias mucho más altas y disminuir así el tamaño de los componentes pasivos.

La Figura 2.3 muestra el ámbito de aplicación de cada tecnología en función de la potencia y la frecuencia. El SiC destaca en aplicaciones de alta potencia que exigen más eficiencia y velocidad de conmutación de las que ofrece el silicio, como los inversores fotovoltaicos, los cargadores de vehículos eléctricos y los convertidores DC-DC de alta potencia. Sus bajas pérdidas, sus tensiones nominales iguales o superiores a 1200 V y su estabilidad térmica lo convierten en una opción sólida para los inversores de tracción y las fuentes de alimentación industriales.

No obstante, la tecnología presenta inconvenientes. El coste de los dispositivos es superior al de sus equivalentes de silicio, aunque puede compensarse a nivel de sistema gracias al ahorro en componentes pasivos y refrigeración. Además, la rapidez de sus conmutaciones genera interferencias electromagnéticas y exige un diseño más cuidadoso del circuito de disparo. Por todo ello, su adopción ha avanzado más despacio de lo previsto, aunque las perspectivas siguen siendo positivas. Para aprovechar plenamente sus ventajas son imprescindibles módulos de potencia de altas prestaciones, y el empaquetado se ha convertido en uno de los principales focos de investigación y desarrollo.

2.4 Módulos Inteligentes de Potencia (IPM)

Los módulos de potencia agrupan varios dispositivos semiconductores en un único encapsulado, ya conectados según las topologías más habituales, lo que simplifica el diseño de convertidores de alta potencia. Sin embargo, al pasar del IGBT al MOSFET de SiC, muchos fabricantes han mantenido las mismas técnicas de encapsulado, cuya inductancia parásita resulta relativamente elevada. Esta inductancia entra en conflicto con la rapidez de conmutación del SiC, ya que provoca sobretensiones y obliga a conmutar más despacio de lo que el dispositivo permitiría. Por ello, el empaquetado ha evolucionado en dos direcciones: reducir la inductancia de los lazos de corriente y aumentar el nivel de integración del módulo [2].

Los módulos inteligentes de potencia son el resultado de esta segunda tendencia. Además de los dispositivos de potencia, incorporan en el mismo encapsulado el circuito de disparo y una serie de funciones auxiliares de medida y protección. Un módulo de este tipo destinado al accionamiento de motores contiene habitualmente los seis interruptores de un inversor trifásico junto con su circuito de disparo, que incluye la alimentación de los interruptores superiores mediante *bootstrap*. A ello se suman protecciones frente a sobrecorriente, subtensión de alimentación y conducción simultánea de los dos interruptores de una misma rama, así como un termistor para supervisar la temperatura [6].

Esta integración aporta ventajas tanto para el usuario como para el propio funcionamiento del convertidor. Por un lado, reduce la complejidad del circuito periférico y el tiempo de desarrollo, de modo que el uso del módulo se aproxima a un esquema *plug-and-play* [2]. Por otro, al situar el circuito de disparo junto a los dispositivos se acorta el lazo de puerta y disminuye su inductancia parásita, lo que mejora el comportamiento en conmutación. Asimismo, disponer de la medida de corriente y de la protección dentro del módulo permite detectar un cortocircuito y actuar con rapidez, aspecto especialmente relevante en los dispositivos de SiC [7].

Aunque los módulos inteligentes se desarrollaron inicialmente con IGBT de silicio, hoy existen versiones equivalentes basadas en MOSFET de SiC que mantienen el mismo encapsulado y permiten trabajar a frecuencias y temperaturas más altas con menores pérdidas [5]. La investigación actual se orienta a aumentar aún más el grado de integración y a extender el concepto a tensiones más elevadas, por ejemplo mediante la conexión en serie de varios dispositivos [7, 13]. Sus principales inconvenientes son el coste, superior al de las soluciones basadas en componentes discretos, y la falta de estandarización, ya que cada fabricante emplea un diseño propio [2].

Capítulo 3

Entorno de Simulación y Objeto de Estudio

3.1 1200 V CoolSiC MOSFET

Growing environmental concerns and global energy regulations are accelerating the transition to energy-efficient motor drive systems. There is increasing demand for compact, high-efficiency, and reliable inverters across HVAC, industrial, and automation sectors.

[5]

Infineon Technologies introduced 1200 V CoolSiC MOSFET technology in 2017. In comparison to traditional silicon (Si) based high voltage (¿600V) switches like IGBTs and MOSFETs, the SiC MOSFET offers a series of advantages. These include the lowest gate charge and device capacitance levels seen in 1200 V switches, less reverse recovery losses of the body diode, temperature-independent low switching losses, and threshold-free on-state characteristics.

The new 1200 V CoolSiC MOSFET integrated in the CIPOS Maxi IPM is based on Infineon's first generation trench-type SiC MOSFET structure. Unlinke planar SiC MOSFETs, the trench architecture offers a vertical channel formation that enhances current density and reduces on-resistance per unit area.



Figura 3.1: Soluciones con MOSFET CoolSiC de 1200 V [4]

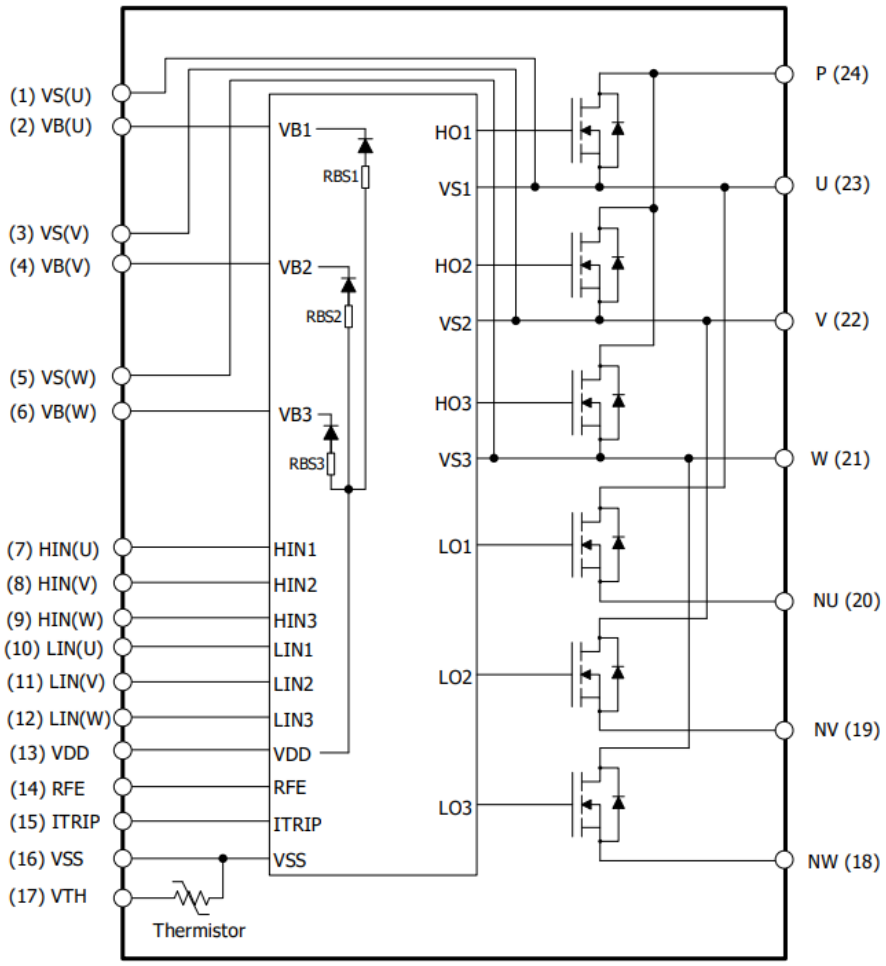


Figura 3.2: Esquema eléctrico del módulo IM828-XCC

3.2 Especificaciones y parámetros del Módulo IM828-XCC

3.3 Software de simulación: Simulink

Capítulo 4

Modelado del MOSFET de SiC en Simulink

Simscape Electrical incluye varios bloques que pueden modelar el mismo tipo de dispositivo semiconductor. Por ejemplo, los bloques MOSFET (Ideal, Switching) y N-Channel MOSFET modelan un transistor de efecto de campo de metal-óxido semiconductor (MOSFET) de canal N. Es importante elegir el bloque con un nivel de detalle suficiente para la aplicación del modelo sin usar más detalle del necesario, ya que los modelos de mayor fidelidad ralentiazan la simulación y son más complejos de paremetrizar.

Se pueden elegir entre bloques que pueden modelar el mismo tipo de dispositivo semiconductor, pero que implementan modelos matemáticos con diferentes niveles de complejidad.

Para el dispositivo estudiado en este proyecto, el MOSFET de SiC, se pueden elegir entre tres niveles de modelado:

- Modelos de nivel 1: modelos de dispositivos de conmutación ideales sin modelo térmico.
- Modelos de nivel 2: modelos ideales de dispositivos de conmutación con pérdidas de conmutación tabuladas y un modelo térmico.
- Modelos de nivel 3: modelos electrotérmicos basados en la física.

Tabla 4.1: Objetivos de diseño y suposicioens de modelado correspondientes a los tres niveles de fidelidad. [8]

Nivel de fidelidad	**Objetivos**	**Supuestos de modelado**
Nivel 1	▪ Diseñar controladores de corriente de bucle interno como patrones PWM o controladores de realimentación. ▪ Validar el comportamiento del sistema incluyendo otras partes, como el motor, la carga mecánica o una carga eléctrica. ▪ Evaluar el impacto del patrón PWM de conmutación en los armónicos eléctricos y mecánicos. ▪ Optimizar sistemas en los que se implementa electrónica de potencia.	▪ Curva I-V en estado encendido lineal por tramos con un número limitado de puntos. ▪ Sin modelo de carga. ▪ Promedio de corriente (supuesto opcional pero útil para optimizar sistemas con electrónica de potencia). ▪ Sin modelo térmico.
Nivel 2	▪ Determinar las pérdidas de los dispositivos semiconductores como parte del cálculo de eficiencia general. ▪ Minimizar las pérdidas de los semiconductores ajustando el patrón PWM. ▪ Calcular las pérdidas térmicas para la gestión térmica o el diseño del sistema de refrigeración. ▪ Seleccionar componentes de dispositivos semiconductores fabricados. ▪ Confirmar que los dispositivos semiconductores operan dentro de su envolvente segura.	▪ Curva I-V en estado encendido tabulada. ▪ Sin modelo de carga. ▪ Pérdidas de conmutación tabuladas. ▪ Modelo térmico de unión y cápsula.

Tabla 4.1: Objetivos de diseño y suposicioens de modelado correspondientes a los tres niveles de fidelidad. [8]

Nivel de fidelidad	**Objetivos**	**Supuestos de modelado**
Nivel 3	▪ Diseñar circuitos de puerta (*gate drives*). ▪ Analizar los transitorios del circuito hasta las restricciones temporales del dispositivo (ej. confirmar un tiempo muerto adecuado para evitar la conducción cruzada). ▪ Diseñar circuitos que utilicen un semiconductor en diversos puntos de operación en estado encendido (ej. amplificadores de RF o convertidores resonantes).	▪ Curva I-V tabulada o modelo no lineal basado en física. ▪ Modelo de carga tabulado o basado en física. ▪ Modelo térmico de unión y cápsula.

Tabla 4.2: Bloques que se pueden utilizar en cada nivel de detalle. [8]

Dispositivo	**Nivel 1**	**Nivel 2**	**Nivel 3**
MOSFET	▪ MOSFET (Ideal, Switching) – Establecer el parámetro **Modeling option** en **No thermal port**. ▪ Ideal Semiconductor Switch.	▪ MOSFET (Ideal, Switching) – Establecer el parámetro **Modeling option** en **Show thermal port**. ▪ Half-Bridge (Ideal, Switching).	▪ N-Channel MOSFET. ▪ P-Channel MOSFET. ▪ N-Channel LDMOS FET. ▪ P-Channel LDMOS FET.

4.1 MOSFET (Ideal, Switching) with Thermal Port

4.2 N-Channel MOSFET

Uno de los modelos desarrollados para el MOSFET de SiC se basa en el bloque *N-Channel MOSFET* de la librería *Semiconductors & Converters* de Simscape Electrical [11]. Este bloque ofrece dos opciones principales de modelado. La primera emplea la

ecuación de Shichman-Hodges para representar el dispositivo. Este enfoque, basado en la tensión umbral, presenta la ventaja de una parametrización y unas expresiones corriente-tensión sencillas, aunque tiene dificultades para reproducir con precisión las transiciones en torno a la tensión umbral y no incluye algunos efectos importantes, como la saturación de velocidad. La segunda emplea la ecuación del potencial de superficie para representar el dispositivo, a cambio de requerir la extracción de un mayor número de parámetros. Ambas opciones pueden combinarse con un puerto térmico, que permite simular los efectos del calor generado y de la temperatura del dispositivo, por lo que el bloque ofrece cuatro variantes de modelado.

El modelo basado en la tensión umbral admite cuatro formas de parametrización: a partir de los datos de la hoja de datos, mediante los parámetros de sus ecuaciones, mediante una tabla de búsqueda bidimensional, en la que la corriente de drenador se tabula en función de las tensiones puerta-fuente y drenador-fuente, o mediante una tabla de búsqueda tridimensional, que incluye además la temperatura.

Las capacidades del dispositivo se definen mediante un modelo de carga, en el que pueden introducirse como valores constantes o tabuladas en función de la tensión drenador-fuente a partir de las gráficas de la hoja de datos. Estas capacidades se relacionan con las capacidades de entrada (C_{iss}), de salida (C_{oss}) y de transferencia inversa (C_{rss}) mediante las siguientes expresiones:

$$C_{GD} = C_{rss}, \qquad C_{GS} = C_{iss} - C_{rss}, \qquad C_{DS} = C_{oss} - C_{rss} \tag{4.1}$$

Por último, el bloque modela el diodo de cuerpo como un diodo exponencial ideal o como un diodo tabulado. En la opción tabulada, el diodo se define mediante su curva tensión-corriente en polarización directa. El bloque calcula la corriente interpolando entre los puntos de la tabla y, fuera del rango de esta, la prolonga linealmente a partir del último punto. Además, permite especificar una conductancia en estado de bloqueo, aunque no modela la ruptura inversa [11].

Los datos necesarios para parametrizar el bloque se han obtenido de las curvas características que proporciona el fabricante en la nota de aplicación [4]. Las características de salida definen la corriente de drenador, las curvas de capacidad el modelo de carga y las curvas de corriente inversa el diodo de cuerpo. Para este último se ha empleado la curva correspondiente a $V_{GS} = 0$ V, ya que el diodo de cuerpo solo conduce con el MOSFET apagado y esta es la tensión de apagado del dispositivo.

La extracción de los datos se ha realizado con la aplicación *Graph Data Extractor*, introducida en Simscape en la versión R2024a [10]. Esta herramienta permite calibrar los ejes de una gráfica de la hoja de datos, seleccionar y editar los puntos de cada curva y exportarlos como archivos de datos de MATLAB. Los puntos se han exportado en formato *Scattered*, en el que cada curva conserva sus propios pares de valores de abscisa y ordenada, sin interpolarlos sobre una rejilla común. Después, estos datos se han tratado en MATLAB para darles el formato tabulado que requiere el bloque. El código empleado se recoge en el Anexo **??**. La Figura **??** muestra los parámetros del bloque una vez introducidos los datos obtenidos.

4.3 SPICE NMOS

4.3.1 Infineon SPICE MOSFET model

Capítulo 5

Validación y Comparativa de Resultados

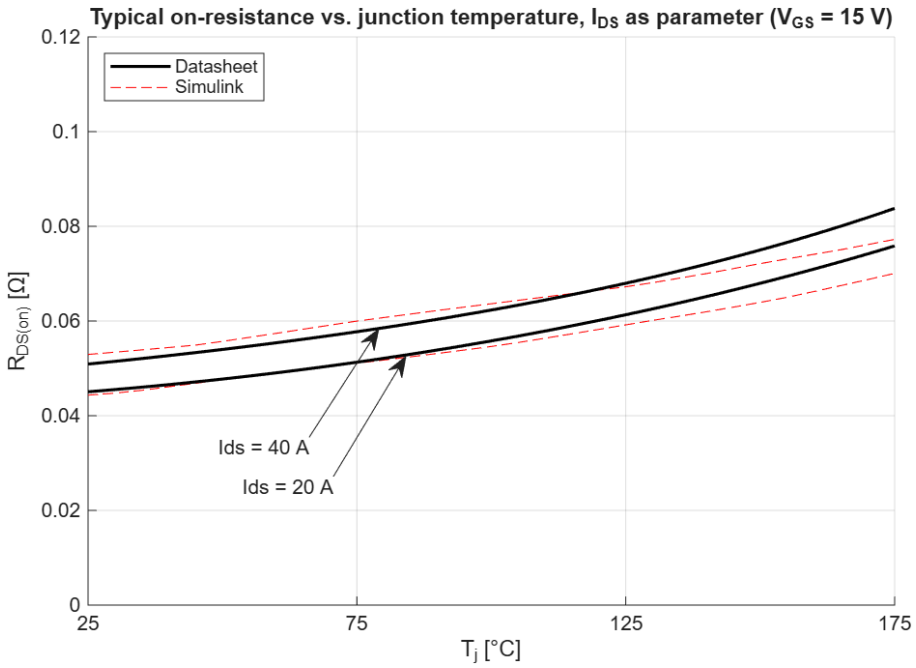


Figura 5.1

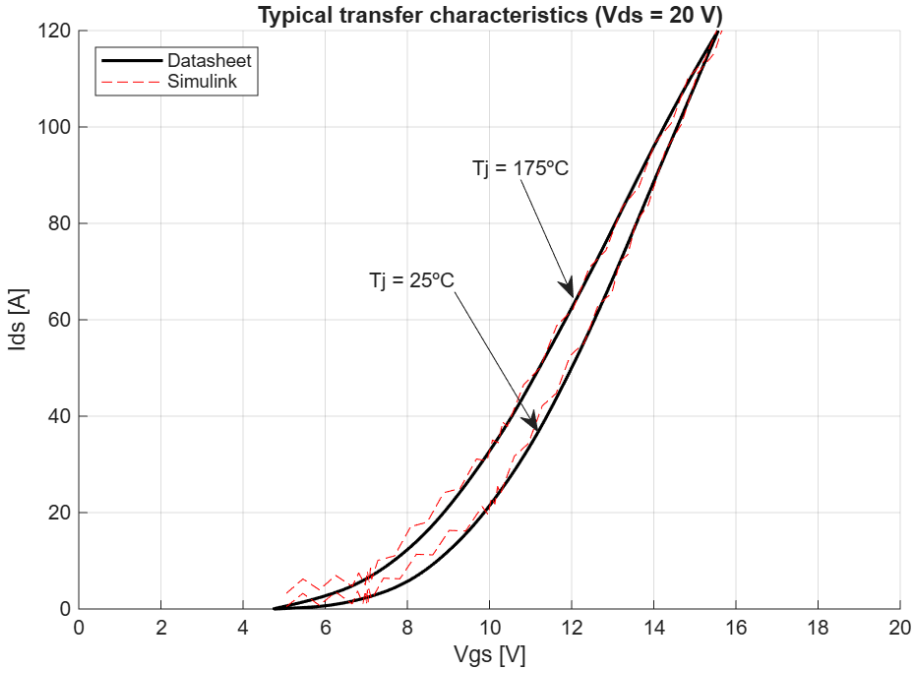


Figura 5.2

Capítulo 6

Responsabilidad Profesional y Sostenibilidad

6.1 Evolución de impactos (social, económico y medioambiental)

6.2 Análisis de aspectos legales y éticos

6.3 Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Capítulo 7

Gestión del Proyecto

7.1 Planificación temporal (Diagrama de Gantt)

7.2 Presupuesto y evaluación de costes de ingeniería

Capítulo 8

Conclusiones y Líneas Futuras

Bibliografía

[1] Antonio Bandera Rubio, Juan Antonio Rodríguez Fernández y Francisco Sánchez Pacheco. *Tecnología electrónica: materiales y técnicas de fabricación*. Málaga: Universidad de Málaga (UMA), 2002. ISBN: 84-7496-951-4.

[2] Zibo Chen y Alex Q. Huang. "High Performance SiC Power Module Based on Repackaging of Discrete SiC Devices". En: *IEEE Transactions on Power Electronics* 38.8 (2023), págs. 9306-9310. DOI: 10.1109/TPEL.2023.3263466.

[3] Our World in Data. *OWID Homepage*. 2024.

[4] Infineon Technologies AG. *1200 V CoolSiC™ MOSFET: Trench Technology Essentials*. Application Note AN2017-46. Revision 1.2. Infineon Technologies AG, jun. de 2024, págs. 1-29. URL: https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/cross-divisions/42/infineon-coolsic-mosfet-1200v-sic-trench-power-device-applicationnotes-en.pdf.

[5] Kihyun Lee et al. "New 1200 V SiC MOSFET-based CIPOS(exp TM) Maxi Intelligent Power Module for High-Efficiency Motor Drives". En: *PCIM Asia Shanghai Conference 2025; International Exhibition and Conference for Power Electronics, Intelligent Motion, Renewable Energy and Energy Management*. 2025, págs. 147-152. DOI: 10.30420/566583024.

[6] Minsub Lee et al. "A New Smallest 1200V Intelligent Power Module for Three Phase Motor Drives". En: *2018 International Power Electronics Conference (IPEC-Niigata 2018 -ECCE Asia)*. 2018, págs. 1141-1144. DOI: 10.23919/IPEC.2018.8507961.

[7] Xin Li et al. "Deep Vertical Integration With Embedded Gate Driver and Rogowski Coil Toward SiC Intelligent Power Module". En: *IEEE Transactions on Power Electronics* 41.12 (2026), págs. 20883-20888. DOI: 10.1109/TPEL.2026.3718750.

[8] MathWorks. *Choose Blocks to Model Semiconductor Devices*. https://es.mathworks.com/help/sps/ug/choose-right-semiconductor-block.html. The MathWorks, Inc.

[9] Nabil Mohammed et al. "Grid-Forming Inverters: A Comparative Study of Different Control Strategies in Frequency and Time Domains". En: *IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society* 5 (2024), págs. 185-214. DOI: 10.1109/OJIES.2024.3371985.

[10] The MathWorks, Inc. *Graph Data Extractor: Simscape Documentation*. https://www.mathworks.com/help/simscape/ref/graphdataextractor.html. Accedido: 12 de octubre de 2026.

[11] The MathWorks, Inc. *N-Channel MOSFET: Simscape Electrical Documentation*. `https://www.mathworks.com/help/sps/ref/nchannelmosfet.html`. Accedido: 12 de octubre de 2026.

[12] Mohammad Shadnam Zarbil, Sandipan Patra y Shafi Khadem. "Wide-Bandgap Power Electronics for Next-Generation EV Fast Charging: A Review From Device Physics to System-Level Architectures, Performance, and Challenges". En: *IEEE Access* 14 (2026), págs. 128917-128946. DOI: `10.1109/ACCESS.2026.3722781`.

[13] Zheng Zhang et al. "The High-Voltage Intelligent Power Module with Series-Connected Silicon Carbide MOSFETs". En: *2024 IEEE 10th International Power Electronics and Motion Control Conference (IPEMC2024-ECCE Asia)*. 2024, págs. 2236-2241. DOI: `10.1109/IPEMC-ECCEAsia60879.2024.10567643`.